

车把路占了， 路网每天最多 能运多少？

占路运输模型与路网上界：博士论文第 2 章与第 3 章的上界节

A capacity bound for shipyard road networks with shareable widths and asymmetric loaded and empty occupancy

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

系统口径上界与路线自由上界；两厂 5 万余个占路仿真点逐例核对，无一超出

一个资源 = 一个宽度容器

任何时刻：占用宽度之和 ≤ 容量

容量 $C = \text{路宽 } W + \text{侧向净空 } c$



空车：剩余宽度不够，等待

这个资源的一天 ($H = 16 \text{ h}$)



$$\sum \ell \cdot u(d / C) \leq H$$

每个资源一行：这就是路网上界的线性规划

一分钟看完这个分项

1

问题

载货的平板车独占路段与路口时，船厂路网每天最多能完成多少运输任务？上界要对一类交通规则都成立，还要指出卡在哪里。

2

模型

路段、路口、停靠位都是宽度容器，车按阻塞时间（通过 + 净空，路口加转弯扫过）占用；载货与空驶占宽不同。

3

路网上界

占用率线性规划加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。无抽样噪声的系统口径上界：玉浦 1,736、烟台 1,298 个/日（主情景）；两厂 5 万余个占路仿真点无一超出。

4

路线自由上界

载货路线也由线性规划自选，对任何路由规则成立，带不依赖求解器容差的证书。上界中的路线余量从 0（入口取紧）到 +45%（贯通走廊）。

上界给出运力区间的上沿，并指出卡在哪一段路、哪一个门；下一步以更不保守的无死锁规则复核区间下沿。

汇报顺序(点击跳转)

1

问题与定位

双上界论断、定理清单与本分项在论文中的位置

p. 4

2

占路模型

宽度容器、阻塞时间、不对称占用、交通规则与成立条件

p. 5

3

路网上界

线性规划与三类新增行、两厂读数、系统口径上界、两轮逐例核对

p. 8

4

路线自由上界

多商品流与证书、上界中的路线余量、平台 / 上界与汇率两列

p. 12

5

资源粒度与关键要素

坞前道路分段对区间两端的作用；关键要素复核

p. 15

6

进度、风险与下一步

已成立的部分；规则对比、改造仿真与浮坞；风险与缓解

p. 17

7

定位与去向

新意、迁移来源、学院目录中的目标期刊

p. 19

研究问题:把“占路”写成结构性运力约束,算出路网能承载的日吞吐上界

在论文中的位置

第 2 章：占路运输模型（资源、阻塞时间、交通规则）。第 3 章“运力机理”的上界节：路网上界及其验证、无抽样噪声的系统口径上界、路线自由上界与上界中的路线余量。

双上界与运力区间

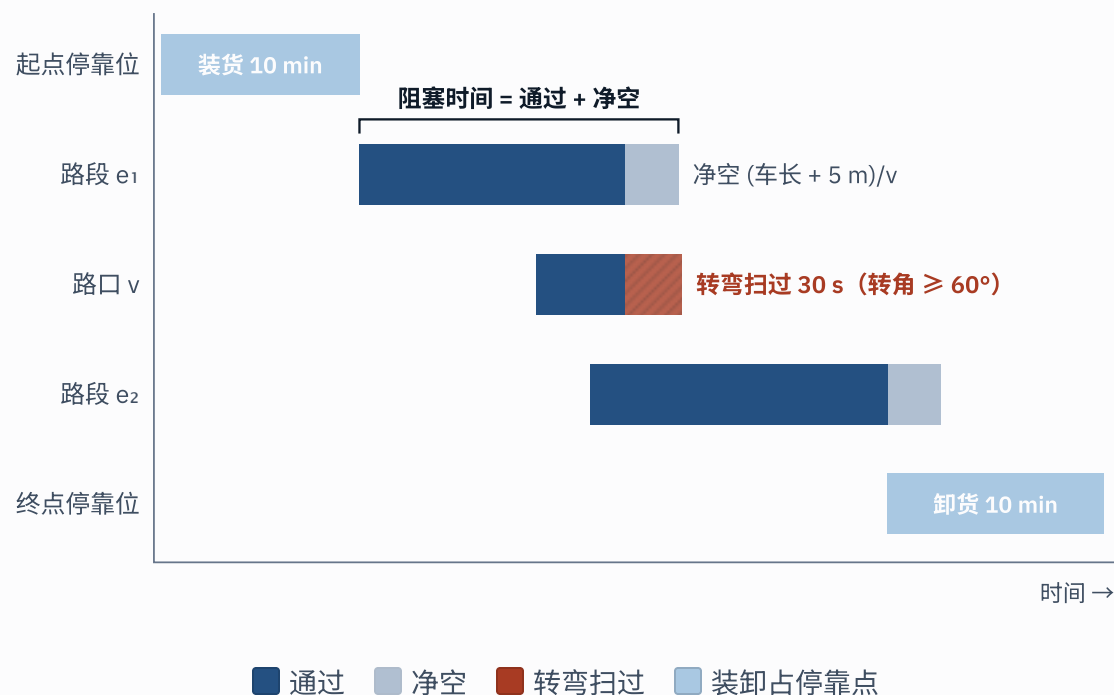
吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H / \bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定，可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内。

同时提供给

路—车汇率：上界的对偶价格是它的输入，平台 / 上界划出“派车变排路”与“路—车汇率”的分界。跨厂推广与预测：由地图直接算出的路网上界及其取紧要素就是预测器。

定理	内容（本研究的定理清单）	状态
路网上界	双上界的路网部分：占用率线性规划，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。对满足成立条件一至三的规则成立；载货路线固定	初稿；重写中
路线自由上界	载货也做成多商品流，对任何路由规则成立	草稿；重写中
安全编排	预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	检验中
路—车汇率	由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用路线自由上界	撰写中
复杂性	带截止期与独占资源的可行性判定是 NP 难的（归约自阻塞作业车间）	待做
候选	坞口命题：名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。另一项是路网上界的可达性	已有读数；待定

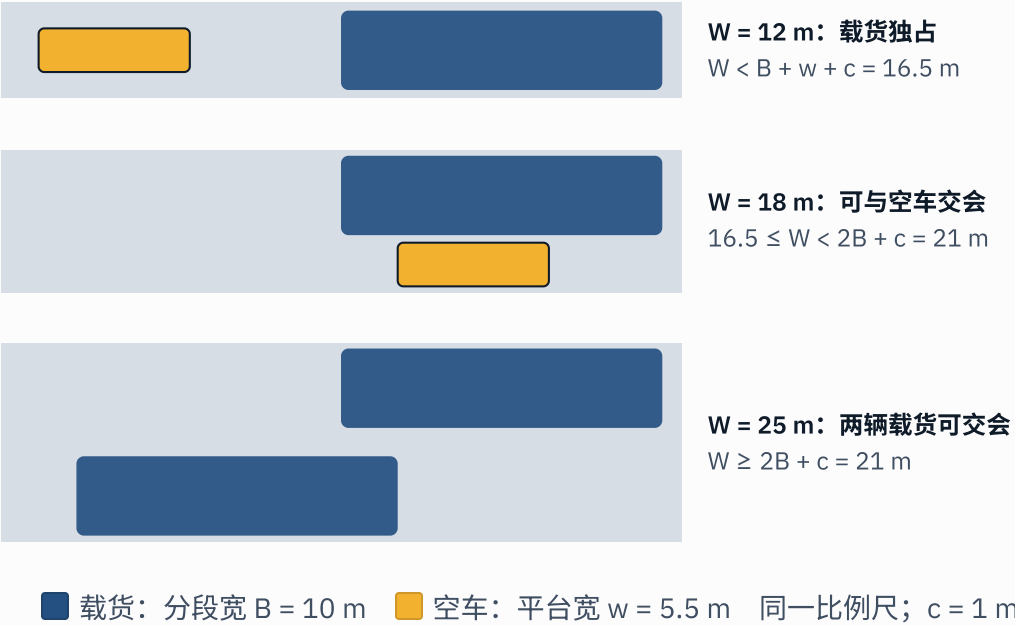
资源是宽度容器：路段、路口、停靠位按阻塞时间被占用



- **三类资源**：路段（玉浦 721 条）、路口与入口节点（552 个）、驶入式停靠位（172 个）；加入吊车节拍后，吊车也是坞的资源
- **容量** = 路宽 W + 侧向净空 c (1 m) ；车占外廓宽 + c ；任何时刻占用宽度之和不超过容量
- **阻塞时间**：路段从车头驶入，到车尾离开下一路口再加纵向净空；路口 ($D + \text{车长} + 5 \text{ m}$)/ v ，转角 $\geq 60^\circ$ 时加 30 s 扫过
- **停靠**：厂房在门口（入口节点）装卸；堆场、总组场地驶入停靠位；缓冲区、船坞路边停靠，装卸时所在路段就是停靠资源

$$\sum_v d_{v,r}(t) \leq C_r \text{ 对每个资源 } r、\text{每个时刻 } t$$

载货与空驶占路不对称:通行类别由宽度算出,路宽与空驶规则作情景扫描



- **分段宽** $B \in \{5, \dots, 15\} \text{ m}$ 、长 $\max(B, 10) - 30 \text{ m}$ 均匀抽取; 载货外廓宽 $\max(B, 5.5 \text{ m})$ 。空车平台 $16.25 \times 5.5 \text{ m}$; 空车 12 km/h, 载货 6 km/h
- **不做精准标注**: 路宽按影像分级 (误差约 $\pm 1.5 \text{ m}$), 三种通行类别由宽度自动算出, 不逐条判定

情景	玉浦上界	烟台上界
主情景	1,720	1,252
路宽 +1.5 m	1,789 +4%	1,252 ±0%
路宽 -1.5 m	1,674 -3%	1,248 ±0%
空车处处独占	1,720 ±0%	1,252 ±0%
空车处处可交会	1,822 +6%	1,252 ±0%

烟台取紧在门口节点, 路宽与空驶规则都不动它; 玉浦取紧在窄路, 对两者敏感。

来源: 本研究的占路模型设定与参数表 (分段尺寸沿用车队选型论文; 车速取自苏州大方 DCY270 参数页); 表中为本研究计算的路网上界, 玉浦、烟台各 10 个种子的均值, 个/日。示意图按同一比例尺。

四种交通规则, 以及上界成立的三个条件

自由流	不检查容量, 车辆互不影响; 领域的默认做法。上界不约束它: 单车道反例中 $K = 4$ 时就已超出
整条路径预约 (就时出发)	空驶、装货、载货、卸货一次订好, 只在停靠点等, 途中不停; 构造上不会死锁
逐段申请 · 参照规则 (瞬移疏解)	到路口一次申请“路口 + 下一段”, 申请不到就占着当前路段等; 死锁时让一辆车离开路网 900 s。只作参照
安全放行	逐段申请加银行家算法式的安全检查: 只放行不会导致死锁的申请, 不瞬移。860,291 次判定与朴素归约逐次相同, 从未死锁; 偏保守: 约 2/3 的等待起于判据拒绝, $K \geq 20$ 时低于预约

已成立

四种规则共用同一派工: 最近的空闲车, 先到先服务。车队上界 $K \cdot H/\bar{c}$ 对四种都成立。两厂最好的无死锁规则是整条路径预约; 更不保守的无死锁规则正在检验。

成立条件 (证明草稿)

- 一 每个任务对每个资源的占用, 时长不短于无等待窗口, 宽度不小于外廓
- 二 空驶对资源的占用不少于线性规划中的空驶系数
- 三 同一辆车计入的各段占用互不重叠: 终点窗口只计到卸完
- 一' 路线自由上界用: 条件一对实际所走的任一路线成立; 占路规则只管申请与释放, 与路线怎样选出无关

整条路径预约

在证明内

逐段申请, 无疏解的时段

在证明内

参照规则 (瞬移疏解): 瞬移会截短占用, 条件一可能不成立

逐例核对

安全放行: 不瞬移、从未死锁, 即无疏解的逐段申请, 等待只会延长占用

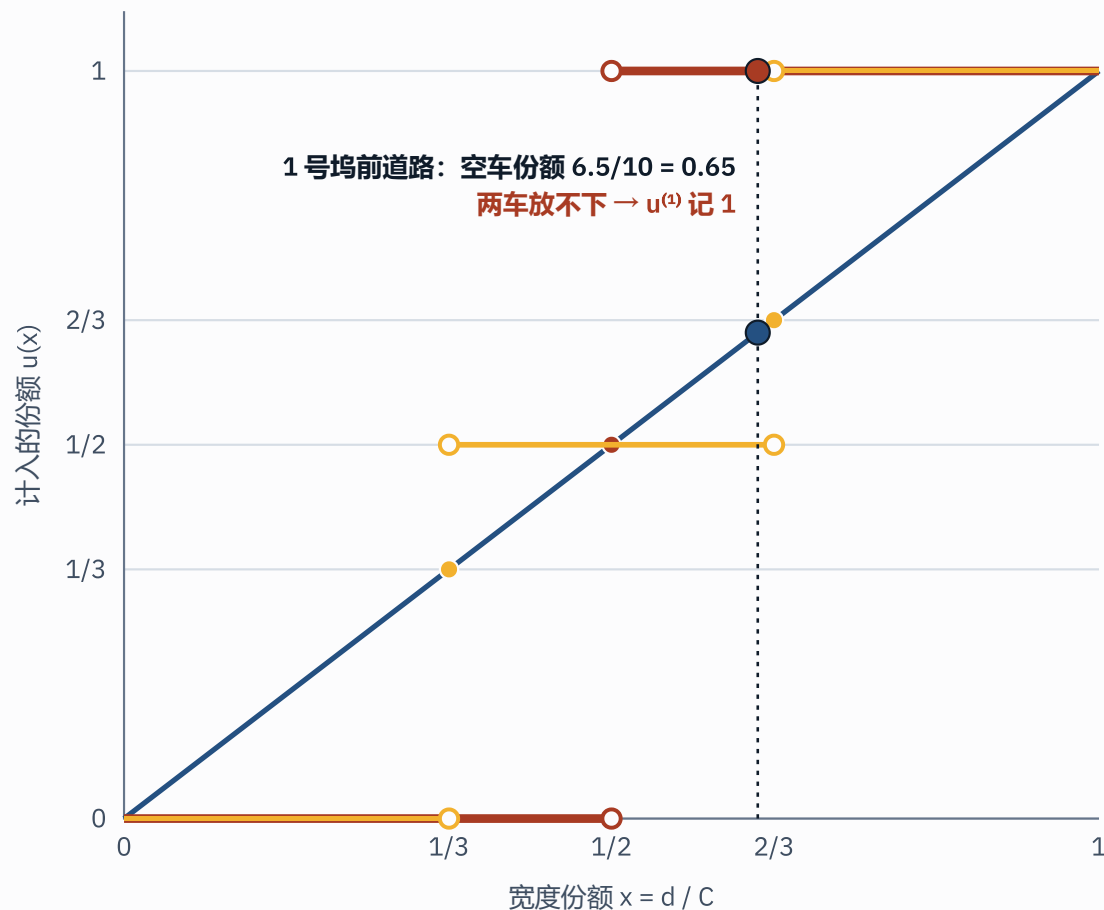
据此推得, 待确认

自由流: 不检查容量

不适用

来源: 路网上界的证明草稿 (撰写中; 无疏解的逐段申请在证明内); 本研究的占路模型与单车道反例; 安全放行的三步判定、与朴素归约的逐次比对、环形小网络反例、判据拒绝占比与两厂最好的无死锁规则, 均为本研究仿真 (玉浦、烟台); 路线自由上界的证明草稿 (条件一')。

路网上界:在占用率线性规划上加三类行, 上界更紧, 坞口也进来



— $u^{(0)}(x) = x$ (基本上界) — $u^{(1)}$: 过半按 1 计 — $u^{(2)}$: 1/3–2/3 按 1/2 计

$$\begin{aligned}
 &\max \lambda \\
 &\text{s.t. } \lambda \cdot \bar{a}_r^{(k)} + \sum_a f_a \cdot e_{ar}^{(k)} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2 \\
 &\quad \sum_{a \rightarrow n} f_a - \sum_{n \rightarrow a} f_a = \lambda \cdot (o_n - d_n) \quad \forall n \\
 &\quad \lambda \cdot s_z \cdot 190 \min \leq m_z \cdot H \quad \forall \text{dock } z
 \end{aligned}$$

宽度装箱行

宽度可共享

把宽度份额 $x = d/C$ 换成 Fekete–Schepers 对偶可行函数 $u^{(1)}$ 、 $u^{(2)}$, 有理数精确计算: 两辆放不下的车各按独占计

吊车行

坞口

每座坞一行: 每次搭载占吊车 190 min (挂钩 10 + 定位松钩 180), 能力为台数 $\times$ 16 h

窗口边界项

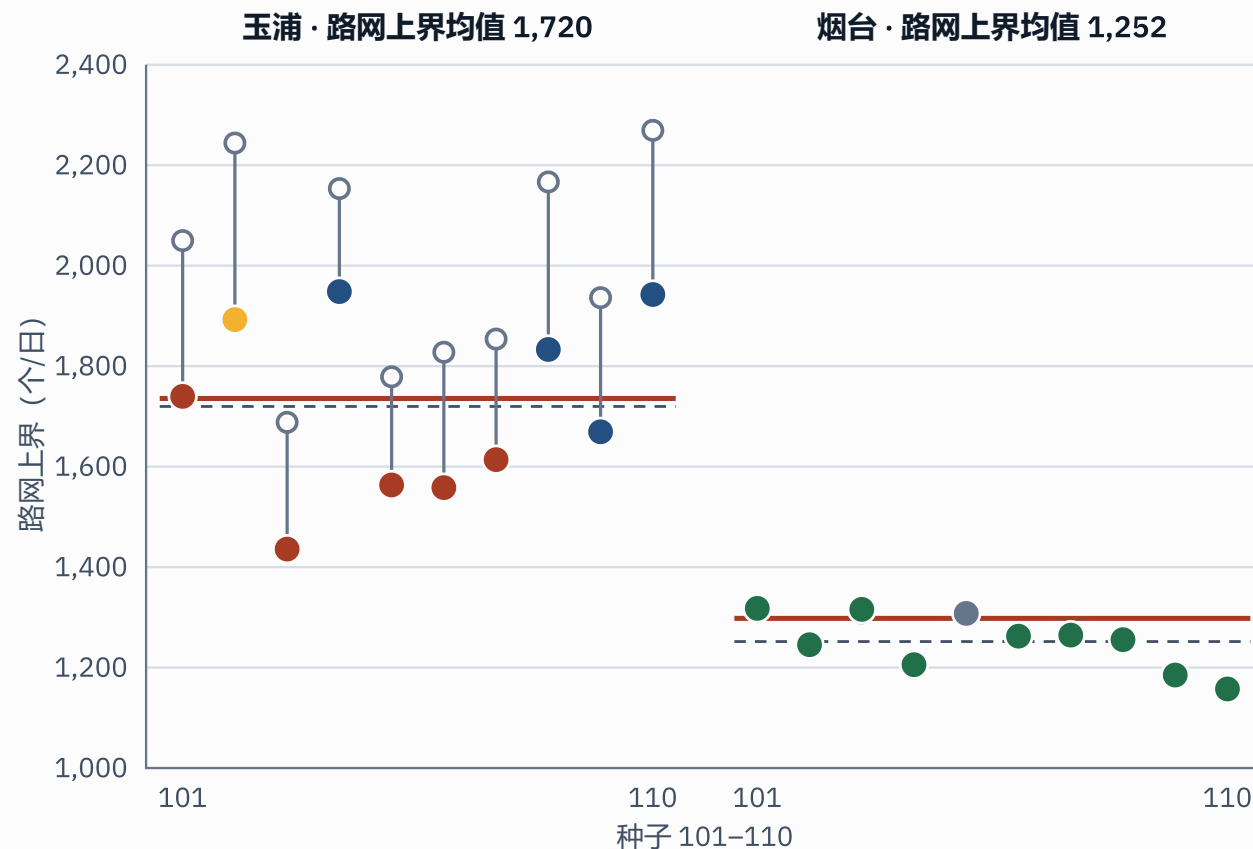
有限窗口

逐例核对在有限窗口 W 上做, 窗口内每台吊车至多多开始一次: 每次记 $190 \min \times W / (W + 190 \min)$

路网上界定理: 规则满足成立条件一至三时, 长期日吞吐 $\lambda \leq \min\{\text{路网上界}, K \cdot H / \bar{c}\}$; 载货路线与仿真相同 (最短路)。

来源: 路网上界的证明草稿 (撰写中; 引理 1 为 Fekete & Schepers 2001 的特例, 草稿中独立证明); 吊车行为本研究的吊车节拍设定, 190 min 取自张水根 2025 第 2525–2528 行 (另一座船厂); 窗口边界项用于有限窗口上的逐例核对。 $\bar{a}$ 、 e 为一个任务、一次空驶对资源 r 的无等待占用 (秒 $\times u$ 份额); s_z 为到坞 z 的搭载份额, m_z 为吊车台数。左图由定义画出。

两厂逐种子：玉浦收紧 14%，取紧在道路；烟台取紧在一座厂房的两个门



- 基本上界 (空心) ● 路网上界·1号坞前道路 ● 路网上界·贯通走廊
● 路网上界·18 m 宽道路 ● 路网上界·涂装厂房的门 ● 路网上界·另一座厂房的门
— 10 个种子均值 (虚线) — 系统口径上界 (实线)

1,997 → 1,720

玉浦主情景，基本上界 → 路网上界，10 个种子均值（个/日，-14%）；种子间 1,436-1,948，系统口径上界 1,736

802 → 703

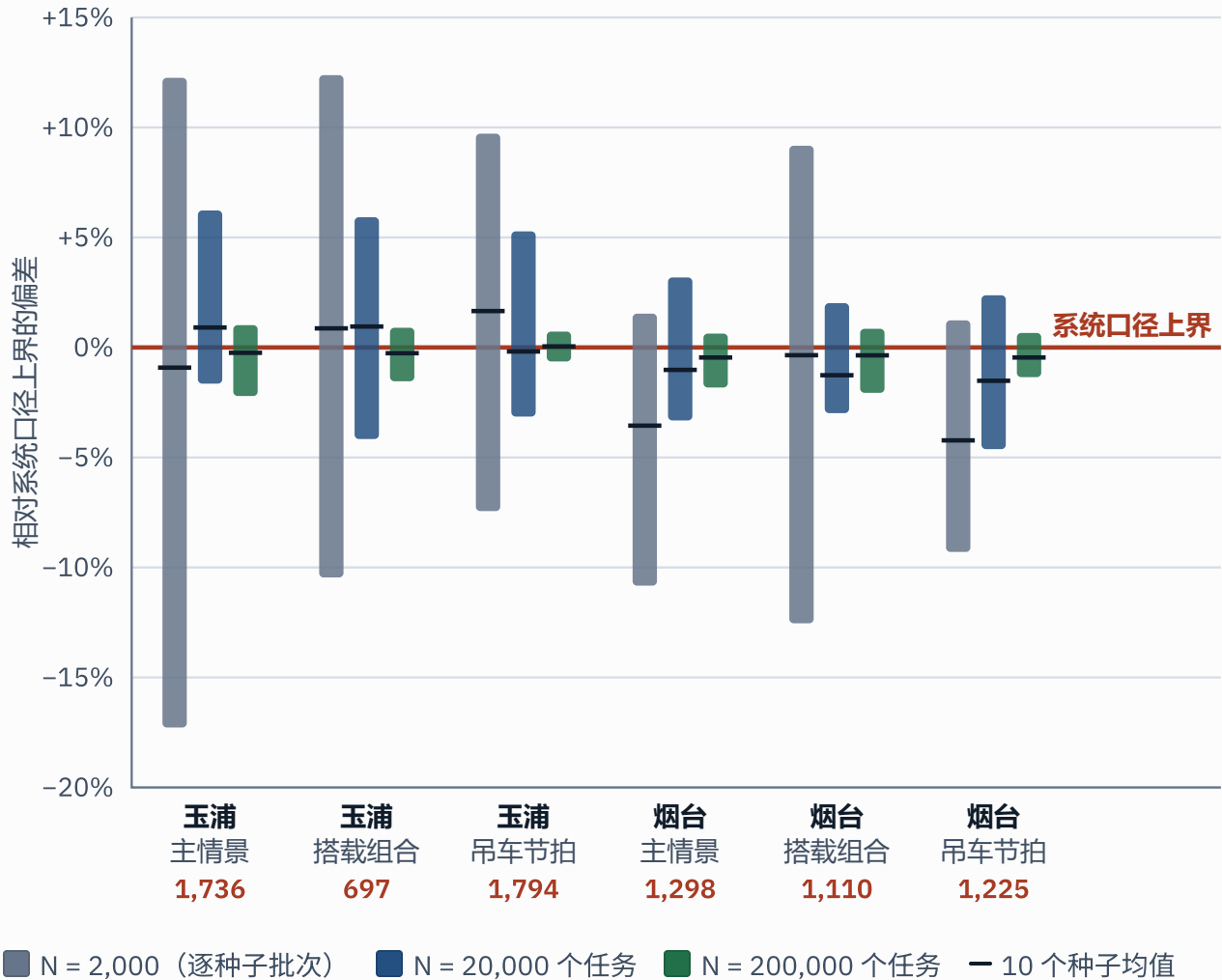
玉浦搭载组合（搭载占 15%），-12%；10/10 个种子取紧在 1 号坞前道路；系统口径上界 697

1,252

烟台主情景路网上界；9/10 个种子取紧在涂装厂房（推定）的两个门；系统口径上界 1,298。基本上界 1,246 重复计入卸货后的让出净空，只作对照

来源：本研究计算：玉浦地图（加浮坞与支路前）与烟台地图，主情景与搭载组合，各 10 个种子。条件：车队选型论文的任务流组合，每个种子取任务流的前 2,000 个任务；整段道路为一个资源。系统口径上界（实线）同为本研究计算。烟台的取紧节点在结果中同名，已用同一代码重算区分（2026-10-09）。

系统口径上界:按抽样规律精确算期望占用, 第 3 章的上界不再带种子噪声



情景	玉浦：系统口径上界 · 取紧		烟台：系统口径上界 · 取紧	
主情景	1,736	1 号坞前道路	1,298	涂装厂房入口
搭载组合	697	1 号坞前道路	1,110	坞前停靠路段
吊车节拍	1,794	贯通走廊	1,225	涂装厂房入口

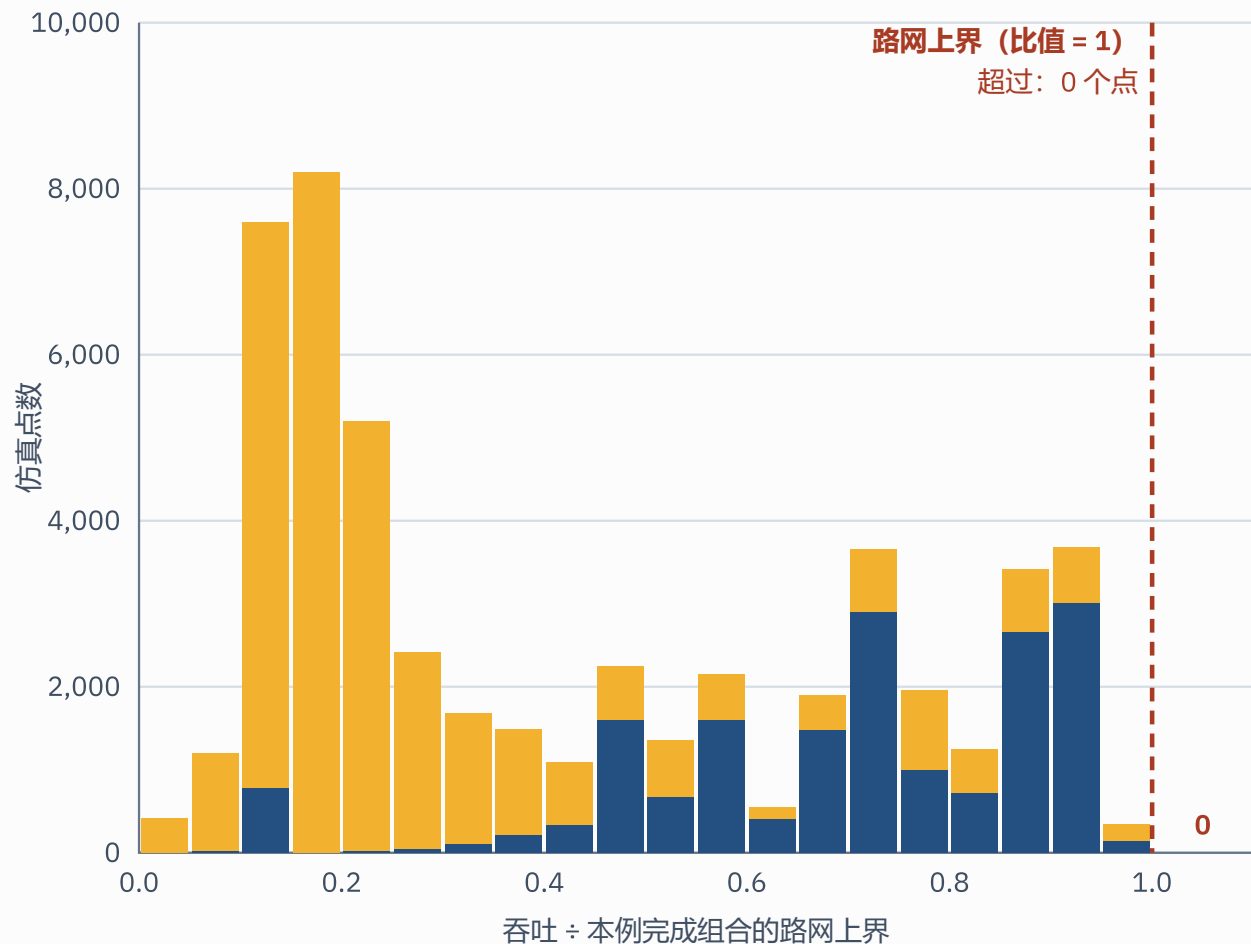
命题草稿 (Jensen)

没有按绝对量固定的部分时，路网上界的倒数是 $(\bar{a}, on)$ 的凸函数，抽样组合无偏，所以抽样上界的调和平均（期望意义下）不超过系统口径上界。12 组读数里 9 组低于系统值，3 组高出不到 1.2 个标准误。正式证明撰写中。

同一套代码逐位复现已有的 60 个逐种子路网上界；系统口径上界求解不到 1 s。第 3 章正文用系统值，逐种子 上界照旧用于逐例核对。

来源：本研究计算：系统口径上界，以及 N = 2,000、2 万、20 万时抽样上界的收敛（玉浦、烟台，各 10 个种子）。条件：三个情景与逐种子计算逐项相同（主情景、搭载占 15% 的搭载组合、搭载按绝对量固定的吊车节拍）；整段道路为一个资源；玉浦地图（加浮坞与支路前）、烟台地图。吊车节拍有按绝对量固定的部分，不在命题之内，只作对照。

逐例核对：两轮共 51,767 个占路仿真点，没有一个超过路网上界



■ 第一轮：吊车节拍各档 ■ 第二轮：新规则、分段与全厂任务量 — 路网上界 (比值 = 1)

0 / 51,767

超过路网上界的点：第一轮 17,760 个（预约与参照规则，高峰与饱和），第二轮 34,007 个（再加安全放行、坞前道路分段、全厂任务量、16 h / 24 h）

0.989

最大比值：第二轮，玉浦 $\rho = 0.99$ 、坞前道路分段、整条路径预约、 $K = 60$ ；第一轮最大 0.973

4,017 / 4,023

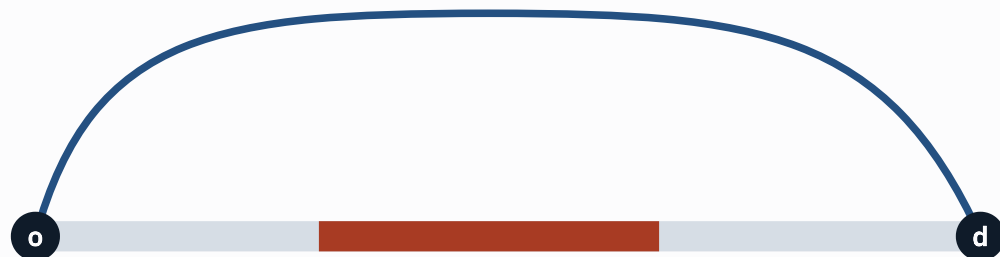
比值 ≥ 0.9 的点中，名义吊车负荷 $\rho \geq 0.92$ 的几档所占的个数：吊车几乎满负荷，上界几乎贴合

此前：收紧上界时四批 12,140 点，最大 0.949；加入吊车节拍后有 13 点超出至多 2.3%，查明是统计窗口的边界效应，把边界项写进代码后无一超出。第二轮另有 410 点是第一轮点的逐位复算，不重复计入。

来源：本研究仿真，两轮逐例核对。第一轮：玉浦、烟台吊车节拍各档的占路仿真点。第二轮：新放行规则、坞前道路分段与全厂口径任务量各批次的占路仿真点，不含自由流与统计窗口内无完成的不疏解点；分段批次用分段路网上界；与第二轮汇总的 18,041 + 22,116 点（其中 5,740 点两轮共有）一致。比值 = 吞吐 ÷ 本例统计窗口内完成组合的路网上界（含吊车行与窗口边界项）。

路线自由上界:载货也做成多商品流, 对任何路由规则成立

路线自由上界: 线性规划自选路线 (按对偶价格列生成)



取紧资源 (如贯通走廊)

路网上界: 载货走仿真所用的最短路

$$\begin{aligned} \max \quad & \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \cdot F_r + \sum_P y_P \cdot c_{P,r} + \sum_a f_a \cdot \bar{e}_{ar} \leq H \quad \forall r, k = 0, 1, 2 \\ & \sum_{P \in P(o,d)} y_P = \lambda \cdot q_{odb} \quad \forall (o, d, b) \\ & \text{空车流守恒, 同路网上界} \end{aligned}$$

精确计入

与路线无关

起点装货与车尾、终点卸货、吊车行、宽度份额、空驶 (同路网上界)

取下界

依赖路线 (七项放松)

车长取平台长 16.25 m, 转弯扫过不计, 终点停靠只从最后一条弧起计, 车尾按回程截断

证书

各轮上界取最小

μ 截去负分量, v 用超级源 Dijkstra 修成严格对偶可行: 不依赖求解器容差, 也不依赖收敛

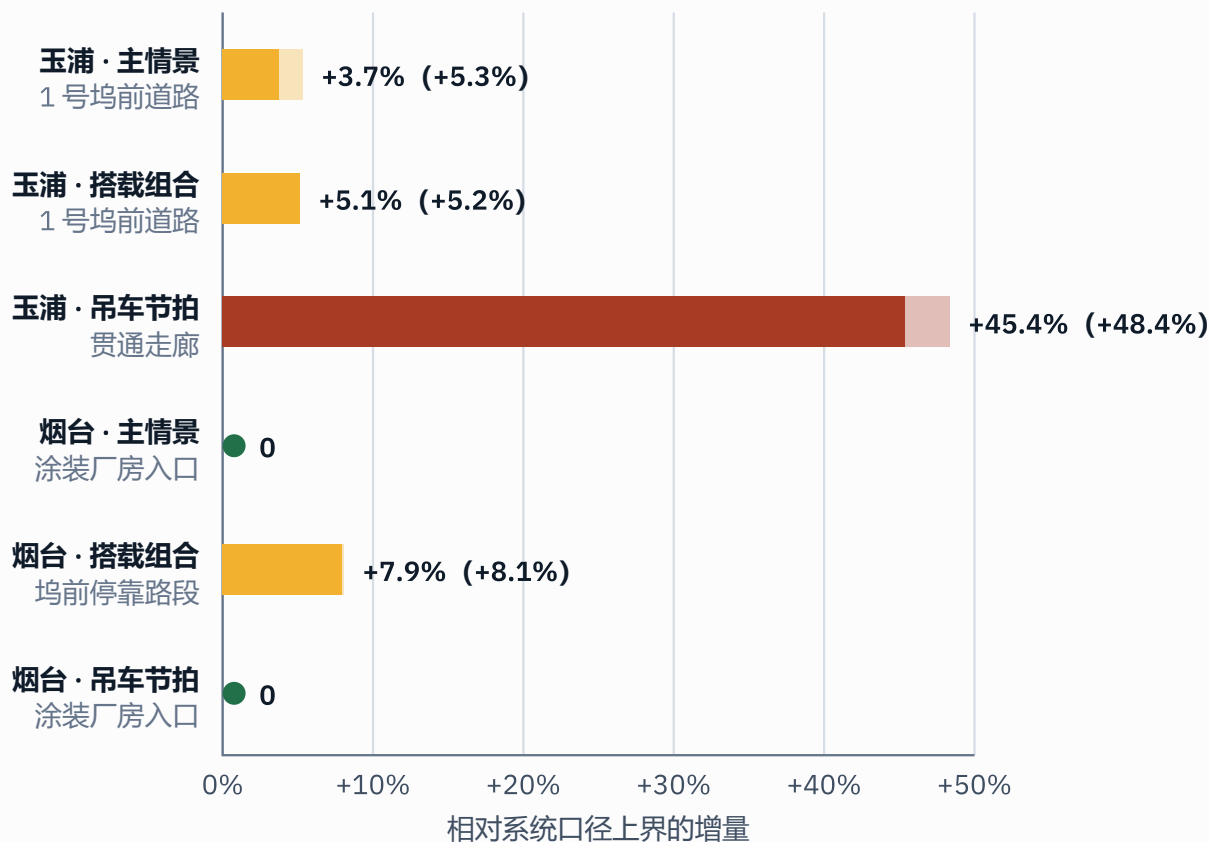
核对

交叉核对

60 个种子上, 路网上界 $\leq R \leq$ 路线自由上界; 未找到反例: 弧流形式直接求解相对差 $4.6e-15$, 随机对偶 80 组, 32,191 条绕行列逐资源核对

路线自由上界定理 (建议写法): 交通规则满足成立条件一、二、三, 路由规则任意, 则 $\lambda \leq \min\{\text{路线自由上界}, K \cdot H / \bar{c}\}$ 。证明草稿重写中。最大的线性规划 23,316 行、29,917 列, 列生成 8 轮约 6 min。

上界中的路线余量写成区间:入口取紧为 0, 坞的停靠路段 +4%–8%, 贯通走廊 +45%



■ 入口取紧
 ■ 坞的停靠路段取紧
 ■ 贯通走廊取紧
 ■ 实色：下限（回代可行值）
 ■ 浅色延伸到上限（路线自由上界）

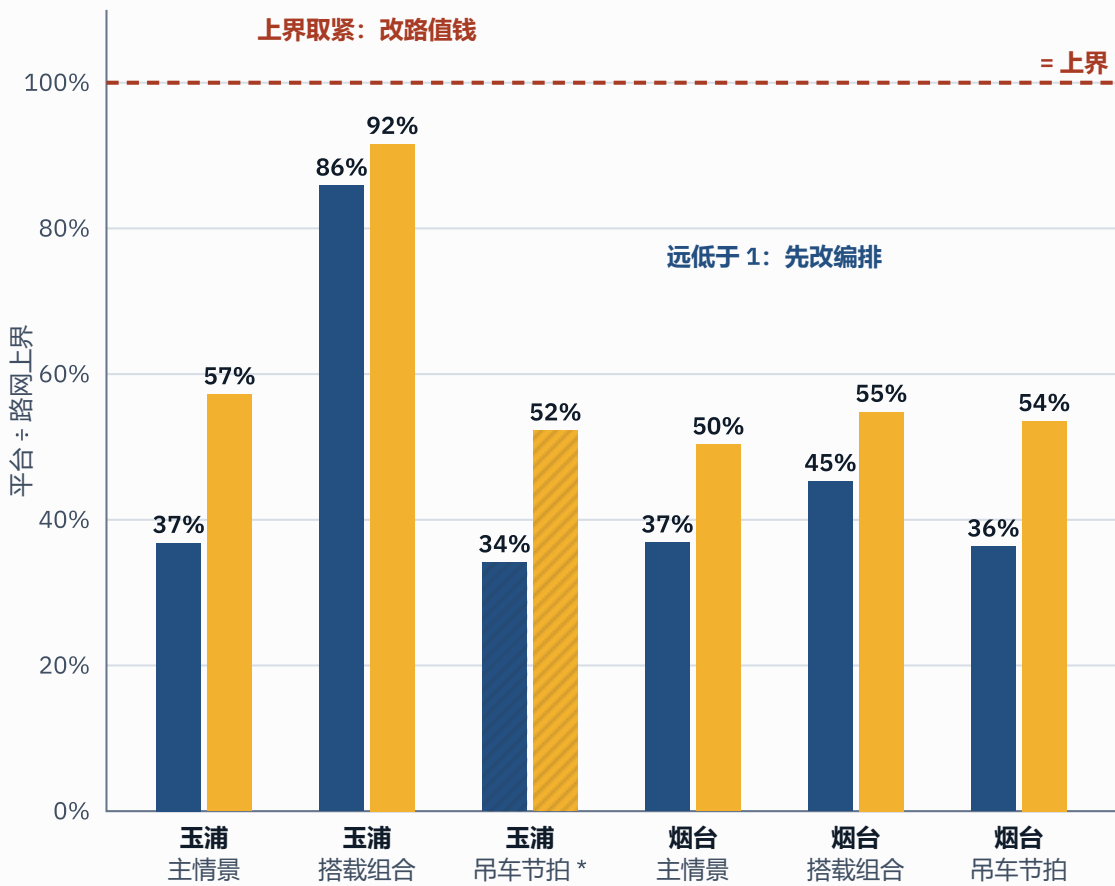
入口
烟台主情景、吊车节拍
余量 0，构造使然：取紧的入口只有一条入弧，占用全部来自装卸与唯一的最后一段路，任何路线都一样

坞的停靠路段
玉浦 1 号坞前、烟台坞前
路过份额小（0.3%–0.7%；20%）。余量主要来自停靠点的局部流量换一端进出，加少量路过流量绕开

贯通走廊
玉浦吊车节拍
462 个/日的载货流 97% 是路过；绕开它的替代路线还剩 22% 余量、平均多走 235 m

下限 = 回代可行值 – 系统口径上界：沿用路线自由上界的路线分配，系数全部换回不放松的写法，空驶重新优化；上限 = 路线自由上界 – 系统口径上界。它是绕行编排可能回收的运力的上限，实际回收多少由第 4 章给出；每类只有 1–3 个点，改造仿真补点后再定“机理”的说法。

上界两种用法：平台 / 上界判断改编排还是改路, 对偶价格两列给出汇率



* 系统口径：吊车节拍下完成组合口径不可比

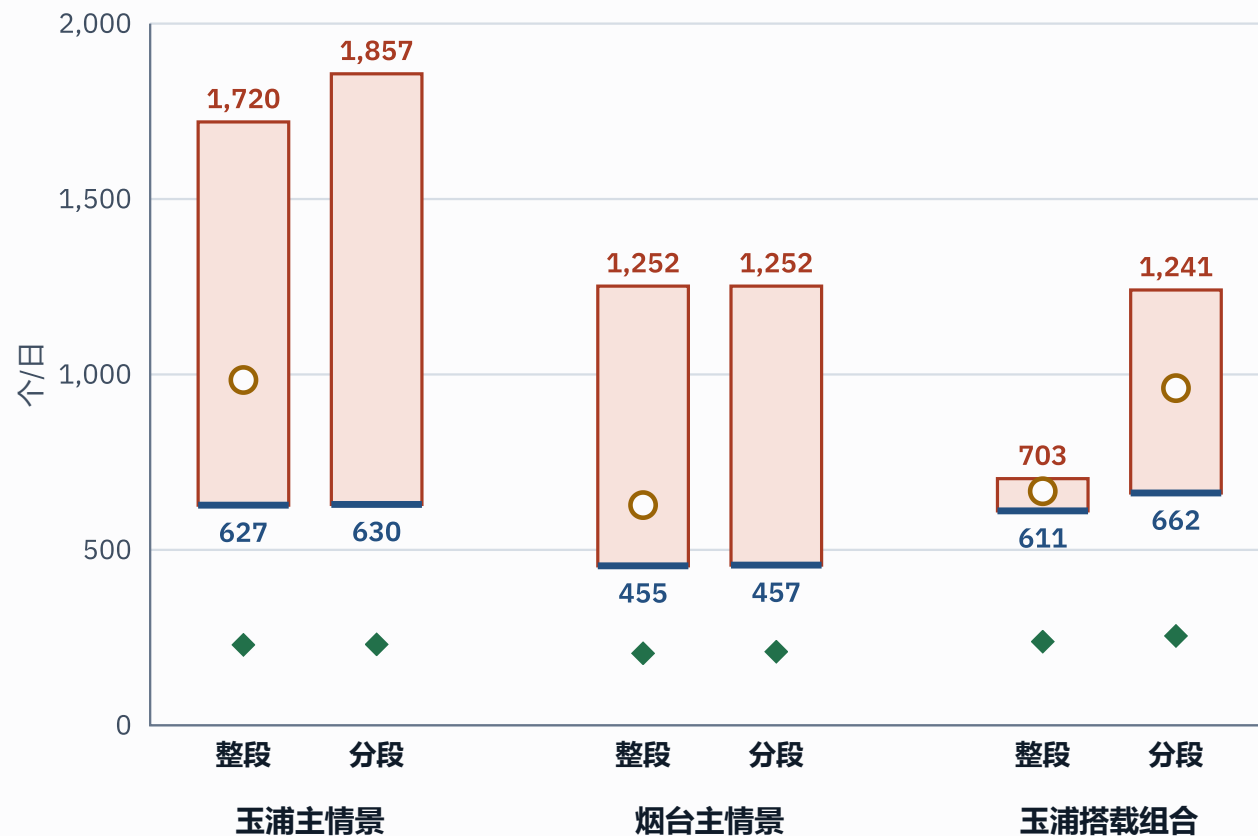
■ 整条路径预约 ■ 参照规则（瞬移疏散）

资源 · 情景	最短路派车（路网上界）	允许绕行（路线自由上界）
1 号坞前道路 玉浦 · 主情景	占用 -10%：+134（一阶 +193） 加宽 1 m：0	占用 -10%：+203 加宽 1 m：0
贯通走廊 玉浦 · 吊车节拍	占用 -10%：+198 加宽 1 m：+188	0
另一条绕行走廊 玉浦 · 吊车节拍	0	占用 -10%：+283（一阶 +295） 加宽 1 m：+164
涂装厂房入口 烟台 · 主情景	占用 -10%：+2.3（一阶 +144）	同左（入口与路线无关）
坞前停靠路段 烟台 · 搭载组合	占用 -10%：+123 加宽 1 m：+127	占用 -10%：+133 加宽 1 m：+138

单位：个/日。“占用 -10%”即每天多 1.78 h 可用，取重解值，与一阶估计不同处括注。
两列不一致的资源，就是改路与改编排可以互相替代的地方；路宽的汇率是台阶式的，改造仿真中按“加宽到下一档”计价。

来源：本研究仿真与计算（玉浦、烟台）。平台 = 饱和档 K = 100–150 的平均吞吐（最短路路由）；分母为本批完成组合的路网上界，玉浦吊车节拍按系统口径上界（完成组合口径把搭载按比例放大，读作吊车利用率）。烟台涂装厂房（推定）的两个入口同时满载，单改一个几乎无效，两个一起改一阶 +144。

坞前道路分段:主情景只抬上沿(+8%), 坞口取紧时上下沿都动(+76.5% / +8.3%)



- 玉浦主情景**: 路网上界 1,720 → 1,857 (+8%), 取紧由 1 号坞前道路与贯通走廊交替变为贯通走廊; 预约平台 627 → 630 (+0.3%): 限制吞吐的是规则, 不是这条路
- 玉浦搭载组合**: 路网上界 703 → 1,241 (+76.5%), 预约 611 → 662 (+8.3%); 平台 / 上界 0.87 → 0.53: 粒度一改, 瓶颈从“路”移到“规则”
- 烟台**: 取紧在入口, 分段不动路网上界 (1,252)
- 分段后仍是上界**: 资源只是分得更细, 三个成立条件照样满足, 证明不变; 同一组合下分段的上界不低于整段

下沿取本轮检验过的无死锁规则中较好的一个: 整条路径预约。安全放行的平台 205-255、最大值在 $K \approx 18-31$, 都低于预约。初步探查中的改宽到 12 m (1,805 / 786) 与会车点, 由改造仿真给出 10 个种子的数字。

区间: 整条路径预约的平台 → 路网上界
 ◆ 安全放行的平台
 ○ 参照规则 (瞬移疏解) 的平台

来源: 本研究仿真: 玉浦、烟台, 整段与分段两种粒度, 整段的预约与参照规则沿用已有批次。条件: 车队选型论文的任务流组合, 饱和档 $K = 100-150$ 的平均, 10 个种子, 4 天; 分段 = 长于 200 m、有路边停靠点的路段在每个停靠点前后 25 m 设闭塞边界 (两厂恰为 4 条坞前道路), 为情景设定; 参照规则分段时带方向锁; 玉浦地图 (加浮坞与支路前)、烟台地图。改宽探针为 2026-10-09 的初步探查。

两厂的取紧要素都落在偏保守的建模选择上:关键要素复核成为固定步骤

玉浦·1号坞前道路（宽 9 m、长 1,095 m）

主情景 5/10 个种子取紧，对偶价格 98.9 个/日（每多 1 h/日可用），约合 4.2 台车；贯通走廊 4/10，115.5。搭载组合 10/10，43.9，约合 1.8 台车。

影像核对：车在坞边卸货或等吊车时，相邻总组场地可以进出。→ 此后按停靠点分段闭塞是玉浦主情景（路网上界 1,857），整段作对照。

烟台·涂装厂房（推定）的两个门

9/10 个种子取紧。两个门都是尽头节点，车在门口装卸、独占约 10 min；这座厂房只有两个门，每个门约承担全部任务的 7%。

影像核对：两个门，门前能错车，“门口独占装卸”偏保守。价格表：两门同时满载（1.000 / 0.998），单改一个只 +2.3 个/日，两个一起改一阶 +144。→ 改造仿真加门口粒度情景，两门作一个改造项。

固定步骤（第 6 章每座船厂）

- 1 算出系统口径上界与各资源的对偶价格（最短路派车、允许绕行两列）
- 2 列出对偶价格前 3 名的要素
- 3 在影像上核对：路宽、入口数、停靠点前后的通行方式
- 4 按结果选资源粒度后重算，写进地图的来源字段

这是对少数关键要素的定点确认，不是精准标注；可作为工程方法（最小人工核对）写进论文。

已成立的部分与下一步:每项计算都落到论文的一张图、一张表或一节

已成立

- ✓ 路网上界的线性规划与三类新增行、代码与测试、证明草稿
- ✓ 系统口径上界与路线自由上界（带证书），上界中的路线余量区间
- ✓ 51,767 个占路点逐例核对，无一超出（两轮）
- ✓ 安全放行精确、从未死锁；坞前道路分段后证明不变
- ✓ 引文核查与同领域最近工作的全文区分

适用条件（只写这一次）：系统口径与路线自由两个上界约束稳态，逐例核对按各点完成组合；路网上界载货走最短路，路线自由上界路线任意；参照规则（瞬移疏解）不在证明内；这两个上界按整段计，玉浦主情景分段后为 1,857；16 h 工作日；车队选型论文的任务流组合；玉浦地图（加浮坞与支路前）、烟台地图，此后的规则对比与改造仿真改用玉浦地图（加浮坞与支路后）。

工作	做什么	产出（论文中的位置）	状态
规则对比	更不保守的无死锁规则：银行家式检查加逐步推进的可行性搜索，或认领截到下一个安全待命点（安全编排定理）；复核区间下沿。先换用玉浦地图（加浮坞与支路后）	第 4 章规则对比图；第 3 章区间表的下沿	进行中
改造仿真	改造仿真与第一张路—车汇率表；门口粒度；运力—闭塞粒度曲线；坞口三资源小网络	第 5 章汇率表；烟台的上界与取紧要素；坞口节	规则对比之后
浮坞与待命区	浮坞情景；有限待命区 S	车型与占路假设的案例；第 5 章待命区	改造仿真之后
证明	重写路网上界与路线自由上界的证明；定 Jensen 命题与三类读法的写法	第 3 章定理节与方法节	第 3–4 周
—	候选：路网上界的可达性（坞口主导时，周期规则达到上界的 $1 - \epsilon$ ）	第 3 章定理节	待做
—	复杂性：NP 难（归约自阻塞作业车间）	第 3 章定理节	待做

来源：本研究的工作计划（2026-10-10 决定先做规则对比，再做改造仿真）；本研究的论断与定理清单。进行中与排队的工作只列计划，不是结果。

风险与缓解: 每条都有加强写法和对应的论文产出, 推荐不变

风险	缓解（加强写法）	产出
路线自由上界的车长取下界，在绕行路线上的作用与 R 减路网上界同量级	回代已给出下限；商品按车长分 3 档（平均少计 5.2 m → 1.5 m），用不分档时的列池热启动	第 3 章路线余量区间收窄；附录一表
最优解退化，价格只落在一个资源上	已用重解给出精确增量；改造仿真按“组合改造”重解（涂装厂房两门一起），做“逐个放宽、找下一个瓶颈”的序列	第 5 章汇率表的组合改造行
安全放行偏保守（约 2/3 的等待起于判据拒绝，另有环形小网络反例），下沿暂取预约	规则对比：逐步推进的可行性搜索或认领截到下一个安全待命点，报判据拒绝占比，按同一套批次接进区间表	第 4 章规则对比图；区间下沿
分段的 200 m 与 25 m 是情景设定	在影像上核对玉浦 1 号坞前道路与烟台的两条坞前道路；改造仿真用块长扫描把 25 m 换成一条曲线	坞口节的适用范围；第 5 章“控制粒度”
三类取紧资源每类只有 1-3 个点	每个改造情景都报路过份额、替代路线余量与路线余量区间，画成散点	第 5 章“改路还是改编排”

来源：本研究对系统口径上界、路线自由上界与安全放行的风险分析与加强方案。都不改变推荐。

新在哪里：路线固定与路线自由两个线性规划上界, 用在宽度可共享、载货与空驶不对称的路网上

- **据检索**（2026-10-09 的文献检索），船厂运输文献中没有运力上界；同领域最近的工作经全文核对（右表），不构成收窄，绪论点名区分
- 本文把占用率线性规划推广到**宽度可共享、载货与空驶占用不对称**的道路网，对满足三个成立条件的任何规则成立
- 对偶可行函数用作**对时间积分的容量行**；吊车行与窗口边界项把坞口接进同一个上界
- **路线固定与路线自由两个上界并排**，拆出上界中的路线余量及其来源；同领域是否已有占路模型下的路线自由上界，列为待核
- **系统层面**：公开影像描图 → 上界 → 对偶价格（两列）→ 关键要素复核，每座船厂一次线性规划

同领域最近的工作：陶宁蓉等 2017（全文）

项	陶宁蓉等 2017	本研究
道路容量	按车数计：主道 2 车、辅道 1 车	宽度容器与阻塞时间，随载货状态变
交通规则	一种：先行先过，等待或改道	四种规则并排，含无死锁放行
死锁	未处理	预约与安全放行，构造上或判据上不死锁
运力上界	无，纯仿真	路网、系统口径与路线自由三个上界，逐例核对
船厂	一座，按车型负荷调配置	两座，公开影像描图

来源：文献检索（2026-10-09，船厂运输与占路运输文献）；陶宁蓉等 2017 全文（逐项区分依据其第 2.1、2.3、2.4、3 节与图 5）。

迁移来源:其他领域的同机制工作作理论支撑与借鉴, 不作先占

迁移来源	本文借来什么	阅读深度
铁路阻塞时间与 UIC 406；Goverde 2007	阻塞时间 → 资源占用行；max-plus 给的是给定顺序下的可达周期，属下界一侧	摘要；UIC 406 待核
Jensen, Schmidt, Nielsen 2020	不依赖时刻表的铁路网容量，用分支定界求：结构上最近的工作之一；“忽略路口冲突会高估容量”对应路口作独占资源	全文
Campos, Chiola, Silva 1991	Petri 网的线性规划吞吐界，适用于冲突决策不改变相对频率的一类，与路网上界的路线固定同构；路线自由上界放开路线，超出其适用类	全文
带阻塞的排队网络：Onvural 1990；Balsamo 等 2001	阻塞与饥饿的理论支撑	摘要；专著待核
Fekete & Schepers 2001	对偶可行函数（装箱下界）→ 宽度装箱行	引理在草稿中独立证明
银行家算法（Dijkstra）；Habermann 1969	安全状态判据 → 安全放行	待核
Mascis & Pacciarelli 2002	阻塞作业车间 → 复杂性归约	摘要

来源：文献检索与阅读记录（2026-10-09；Campos 等、Jensen 等已读全文）；银行家算法的原始出处待核；“max-plus 属下界一侧”的判断见路网上界的证明草稿。写法为“本文把 X 推广到.....”“借鉴 X 构建.....”。

论文一(第 2-3 章:模型、上界、运力区间与 坞口)的目标期刊:B 类首选,A 类为冲刺

层级	期刊 (学院等级)	为什么合适 / 条件
首选	Transportmetrica A: Transport Science (B 类)	运输科学主线: 占路模型、规则无关的上界与运力区间, 严谨建模与强基线
首选	Ocean Engineering (B 类)	船厂运输机制与资源约束是主线: 两座船厂、公开影像描图、坞口与搭载
冲刺	Reliability Engineering & System Safety (A 类)	条件: 坞口命题写成“阻塞致饥饿失稳与恢复”的系统稳定性 / 韧性结果并证出
备选	IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (B 类)	自动化物流系统的运力与放行规则 (安全放行、预约)
备选	Applied Mathematical Modelling (B 类)	模型与上界本身: 宽度装箱行、系统口径上界、路线自由上界与证书
补充	Computers & Industrial Engineering; Journal of Ship Production and Design (C 类)	方向对口的补充成果

B 类首选; A 类为冲刺, 条件见表。毕业要求至少 1 篇 B 类及以上期刊论文 (遥感分割论文已在 Ocean Engineering 发表, B 类)。

来源: 船舶工程学院 2026 期刊分级目录 (毕业要求文件 2026-09-23 版) 第 1、2、7 节; 论文投稿计划 (2026-10-10, 论文一含路网上界、运力区间、坞口三个分项)。“为什么合适”为本研究对本分项内容的匹配判断, 投稿前按各刊的范围说明核对。

参考文献与数据来源

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer, Boston. (to be checked)
2. Campos, J., Chiola, G., Silva, M. (1991). Ergodicity and throughput bounds of Petri nets with unique consistent firing count vector. *IEEE Transactions on Software Engineering* 17(2), 117–125. doi:10.1109/32.67593
3. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
4. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
5. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
6. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
7. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
8. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
9. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
10. Tao, N. 陶宁蓉, Jiang, Z. 蒋祖华, Liu, J. 刘建峰, Yang, Z. 杨震 (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
11. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
12. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

数据与文档：本研究的仿真与计算结果（玉浦、烟台两厂，条件逐页列在来源行）；路网上界与路线自由上界的证明草稿（撰写中）；本研究的论断与定理清单；文献检索与全文核对记录（2026-10-09）；船舶工程学院 2026 期刊分级目录；苏州大方 DCY270 参数页。图中数字直接由本研究的结果生成。

这个分项给论文的：一个算得出、核得过、能指路的路网上界

1

算得出

每座船厂一次线性规划：系统口径上界不到 1 s，路线自由上界列生成最长约 6 min；只用公开影像描出的路网与公开参数。

2

核得过

两个上界都有证明草稿，路线自由上界带证书；两轮 51,767 个占路仿真点无一超出；交叉核对未找到路线自由上界的反例。

3

能指路

对偶价格两列指出取紧的路段与门口，以及改路与改编排在哪里可以互相替代。

[← 回到博士论文总汇报](#)[运力区间分项 →](#)[坞口与搭载高峰分项 →](#)[车队与路网协同设计分项（路—车汇率） →](#)

车把路占了：运力的天花板在路网，上界给出天花板有多高、卡在哪里。

谢谢，请老师指正。